

高校2年 数学 HS-MATHC-U02 平面上の曲線と複素数平面

高校生向け 自習プリント 平面上の曲線と複素数平面

平面上の曲線と複素数平面 | 二次曲線・媒介変数表示・極形式・ド・モアブルの定理

全 6 問 30 点満点

組 番 氏名

/30 点

1. 答えは最も簡単な形で答えなさい。分数は既約分数、根号の中ではできるだけ小さい自然数にすること。

1 放物線 $y^2 = 8x$ の焦点の座標を求めなさい。

基礎・5点

解答

2 楕円 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ の焦点の座標を求めなさい。

基礎・5点

解答

3 双曲線 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ の漸近線の方程式を求めなさい。

基礎・5点

解答

4 複素数 $1 + \sqrt{3}i$ を極形式で表しなさい。ただし偏角 θ は $0 \leq \theta < 2\pi$ とする。

基礎・5点

解答

5 ド・モアブルの定理を用いて $(1 + \sqrt{3}i)^6$ を計算しなさい。

標準・5点

解答

6 媒介変数表示 $x = 3 \cos \theta$, $y = 3 \sin \theta$ で表される曲線の方程式を、 θ を消去して求めなさい。

基礎・5点

解答